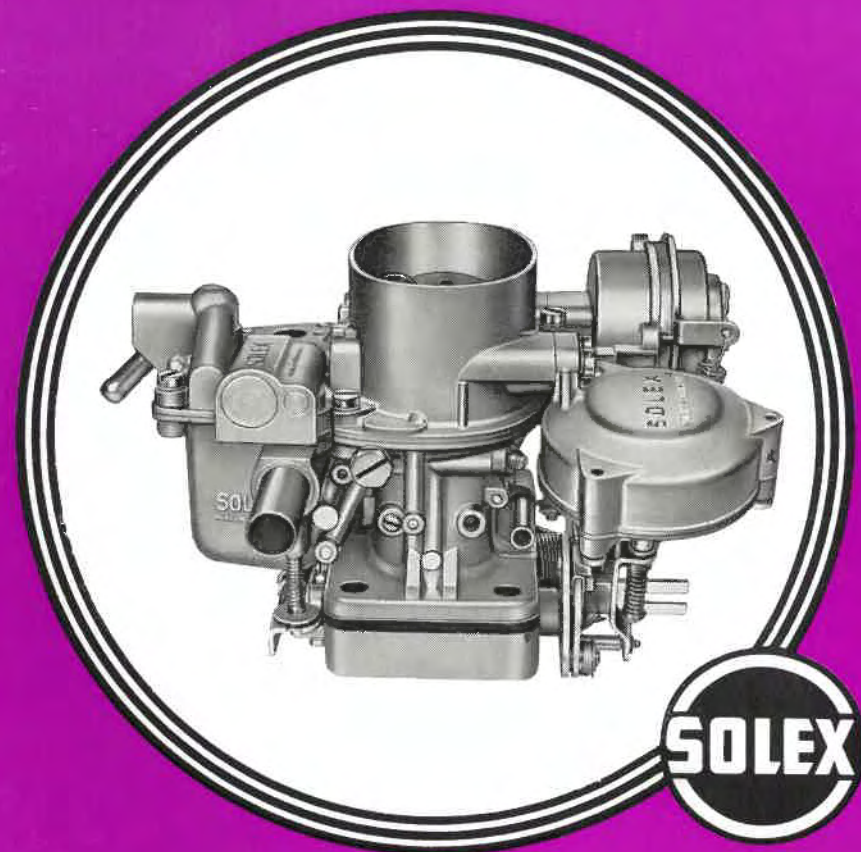


KUNDEN-DIENSTE

4040 Neuss	Deutsche Vergaser Gesellschaft mbH & Co. KG Leuschstraße 1 5201 FS 851 7802-1	4000 Düsseldorf	Paul Soeffing KG Mindener Straße 12-18	77091
1000 Berlin 21	Deutsche Vergaser Gesellschaft Heidestraße 52 394 60 56 FS 018 1707	6000 Frankfurt/M.	Gebr. Kull KG Frankenallee 101-103	236478
4040 Neuss	Kundendienst-Werkstatt Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG Leuschstraße 5201	2000 Hamburg 1	Johannes J. Matthies Hammerbrookstraße 97	28911
SOLEX-Generalvertretungen und Vertragsgroßhändler				
8600 Bamberg	Rauh-Stahlgruber Nürnberg Straße 243a	3000 Hannover	Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253	631076
1000 Berlin 44	Feichtinger & Wachholz oHG Karl-Marx-Straße 244-246	5000 Köln 1	Robert Zeitz Aechener Straße 130	511641
3300 Braunschweig	F. Hermann Baldamus Kaffetwete 4a	6800 Mannheim 1	Franz Bucher KG Waldhofstraße 82	372066
2800 Bremen 1	Hans Anding Am Deich 64-67	7406 Mössingen	Eberhard Hoeckle GmbH Postfach 1220	6054
4600 Dortmund	Eugen Boss KG Semmerleischstraße 90	8000 München 5	Josef Muhr Westermühlstraße 3	266336
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autzubehör KG Luisenstraße 3 und 9	4400 Münster	Günter Grodde KG Friedrich-Ebert-Straße 137	77251
		8500 Nürnberg	Joh. Popp Zufuhrstraße 7	265111
		6600 Saarbrücken 3	Ing. Walter Gollub Am Kieselhumes 13	62949
		7000 Stuttgart 1	Wilhelm Sturm Sigmaringer Straße 260	721071

SOLEX-VERGASER



SOLEX-Registervergaser 32/32 u. 32/35 DIDTA



Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1

A. Beschreibung der Vergaser

Die SOLEX-Vergaser, Typen 32/32 und 32/35 DIDTA, sind Fallstrom-Registervergaser mit Saugrohrweiten von 32 mm in der ersten und 32 bzw. 35 mm in der zweiten Stufe. Die Betätigung der Drosselklappe in der ersten Stufe erfolgt mechanisch in Abhängigkeit vom Fahrpedal. Die Schaltung der Drosselklappe in der zweiten Stufe erfolgt durch Unterdruck. Die in diesem Heft beschriebenen Bauserien besitzen entweder ein Umluft- oder ein Zusatzgemischsystem. Auf Unterschiede der einzelnen Konstruktionsmerkmale, soweit sie für die Funktion von Bedeutung sind, wird in den nachfolgenden Kapiteln besonders hingewiesen. Düsengrößen und Vergaserabstimmungen bleiben dabei unberücksichtigt.

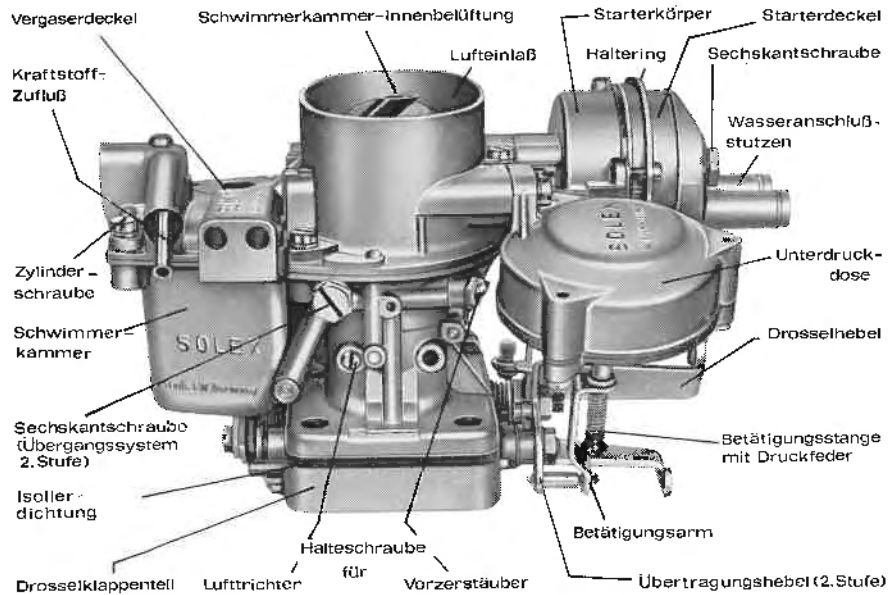
Die Vergaser bestehen aus drei Hauptteilen: Drosselklappenteil, Vergasergehäuse und Vergaserdeckel.

Im **Drosselklappenteil** lagern die Drosselklappenwellen, die in den beiden Mischkammern jeweils eine Drosselklappe aufnehmen.

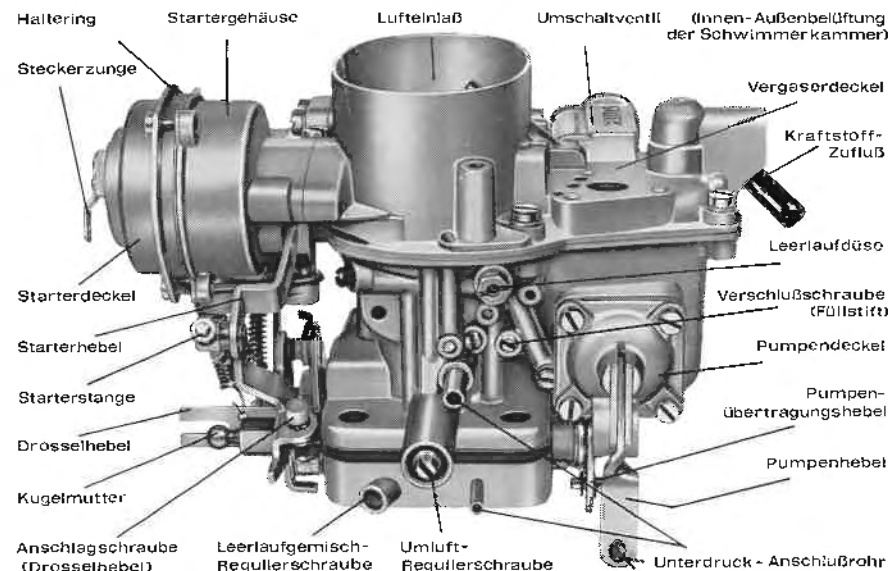
Auf der einen Seite nimmt die Drosselklappenwelle der I. Stufe Biegefeder, Distanzscheiben, Drosselhebel, Sicherungsscheibe und Kugelmutter auf. In den Drosselhebel eingeschraubt bzw. eingehängt sind: Drosselklappenanschlagschraube, Starterstange – sie ist durch Spannringe gesichert – und Rückzugfeder (bei US- und OPEL-Baureihen). Eine US-Baureihe besitzt einen Schließdämpfer mit Anschlag am Drosselhebel. Bei einigen Baureihen ist der Kurvenhebel für die Arretierung, Freigabe oder zwangsweise Rückführung des Übertragungshebels der II. Stufe mit dem Drosselhebel fest verbunden; bei einer anderen Baureihe wird der auf der Drosselklappenwelle der I. Stufe beweglich gelagerte Kurvenhebel durch Abkröpfungen am Drosselhebel arretiert bzw. betätigt. Das andere Ende dieser Welle trägt den Betätigungshebel für die Schwimmerkammer-Außenbelüftung (nur bei Vergasern mit umschaltbarer Innen-Außenbelüftung) und den Pumpenübertragungshebel, in den die durch Spannringe gesicherte Pumpenstange eingehängt ist. Eine bestimmte Bauserie besitzt einen Kurvenhebel, an den der Pumpenhebel anliegt.

Gegenüber dem Drosselhebel lagert auf dem Ende der Drosselklappenwelle (II. Stufe) der Übertragungshebel, der einerseits den Betätigungsarm der Unterdruckdose aufnimmt, andererseits eine Rolle trägt. Auf dem gegenüberliegenden Ende der Drosselklappenwelle (II. Stufe) ist eine Distanzscheibe und der Anschlaghebel angebracht. Die in den Anschlaghebel eingeschraubte Anlagschraube wird durch eine Mutter gesichert.

Bei einer Bauserie ist das Abschaltventil von außen in das Drosselklappenteil ein-



SOLEX-Registervergaser 32/32 u. 32/35 DIDTA



geschraubt. Bauserien mit Umluftsystem nehmen im Drosselklappenteil die Leerlaufgemisch-Regulierschraube auf. Das Anschlußrohr der Unterdruckentnahme für Zündverstellung ist bei einigen Bauserien in das Drosselklappenteil eingepreßt. Bestimmte Baureihen besitzen ein eingepreßtes Anschlußrohr für Unterdruck, der zur Steuerung eines Abgasrückführventils benötigt wird.

Zwei von unten eingeschraubte Zylinderschrauben verbinden das Drosselklappen-
teil mit dem Vergasergehäuse. Zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse
liegt eine Isolierdichtung.

Das Vergasergehäuse vereinigt Mischkammer und Schwimmerkammer und nimmt in der Mischkammer Teile für die Aufbereitung des Kraftstoff-Luftgemisches auf: Lufttrichter, Austrittsarme, Vorzerstäuber, Butzen mit Mischrohrbelüftung, Mischrohre, Luftkorrekturdüsen, Einspritzrohr der Beschleunigungspumpe (I. Stufe). Innerhalb der Schwimmerkammer befinden sich: Hauptdüsen, Kraftstoff- und Luftkorrekturdüse für den Übergang, Pumpen-Überdruckventil, Pumpen-Druckventil, Schwimmer (Bei einigen Bauserien ist der Schwimmer am Vergaserdeckel aufgehängt. Hierbei befinden sich Schwimmer, Schwimmerachse und Halter im Deckel.), Schwimmerachse und Niederhalter. Die Beschleunigungspumpe, die aus Pumpenhebel, Pumpenmembrane mit Teller und Achse, Pumpenfeder und Pumpen-

Bild 3: SOLEX-Fallstrom-Registerversgaser 32/32 DIDTA – (schematischer Schnitt)

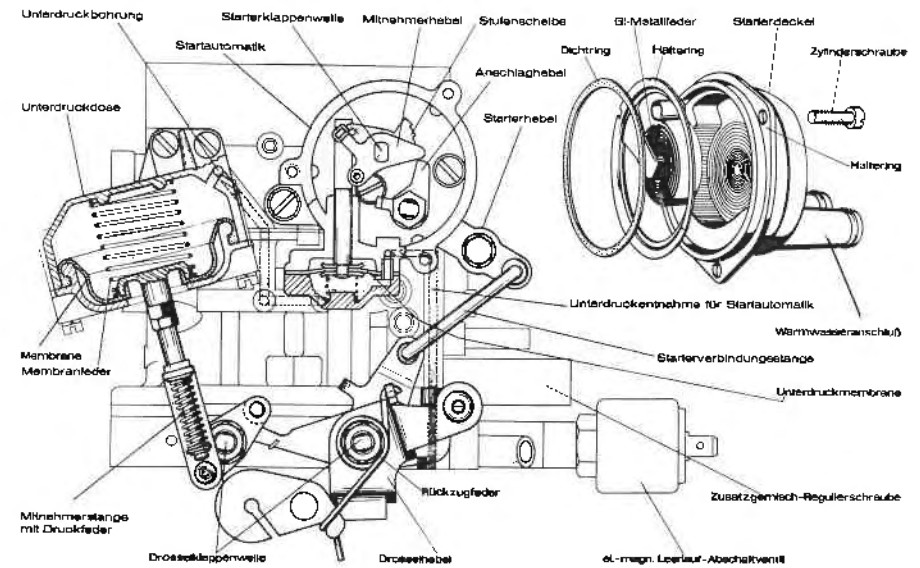
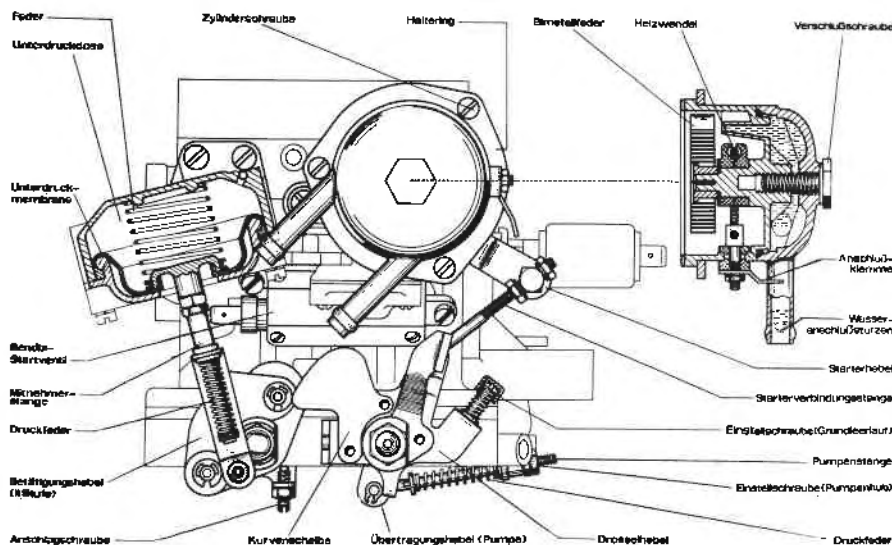


Bild 4: SOLEX-Fallstrom-Registervergaser 32/35 DIDTA – (schematischer Schnitt)

deckel besteht, ist mit vier Zylinderschrauben von außen an die Schwimmerkammer angeschraubt. Die gegenüberliegende Außenwand der Schwimmerkammer nimmt bei einigen Bauserien das Umschaltventil für die Innen-Außenbelüftung der Schwimmerkammer und das Anschlußrohr für die Schlauchverbindung zum Aktivkohle-Filter auf. Eine Sechskantschraube verschließt das Übergangssystem für die II. Stufe.

Die Halteschrauben für die Lufttrichter und Vorzerstäuber sind von außen in die Mischkammerwand eingeschraubt.

Einige Bauserien besitzen ein Thermo-Startventil, das auf der Drosselhebelseite des Vergasers an der Mischkammer befestigt ist. Vergaser mit Schwimmerkammer-Außenbelüftung zum Aktivkohle-Filter besitzen ein Anschlußrohr für die Rückführung vom Aktivkohle-Filter. Bei Vergasern mit Umluftsystem und Zusatzgemischsystem ist die Umluft-Regulierschraube bzw. Zusatzgemisch-Regulierschraube in einen Rohrstutzen eingeschraubt. Oberhalb des Rohrstutzens befinden sich das Anschlußrohr für Unterdruckentnahme (Zündverstellung, AGR-Steuerung) und die Leerlaufdüse. Hinter der Madenschraube, die eine Bohrung des Pumpensystems verschließt, liegt ein Füllstift. Bei Vergasern mit Zusatzgemischsystem ist die Zusatzkraftstoff-Regulierschraube oberhalb der Beschleunigungspumpe in

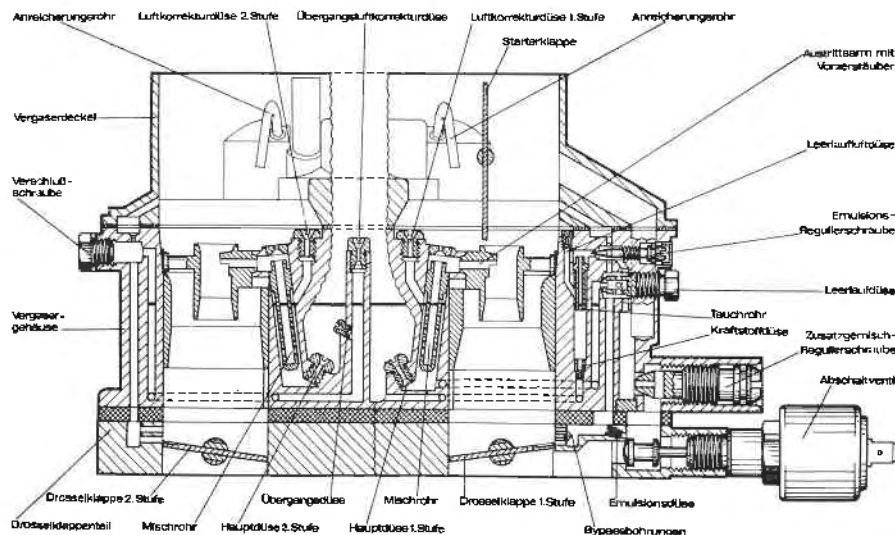
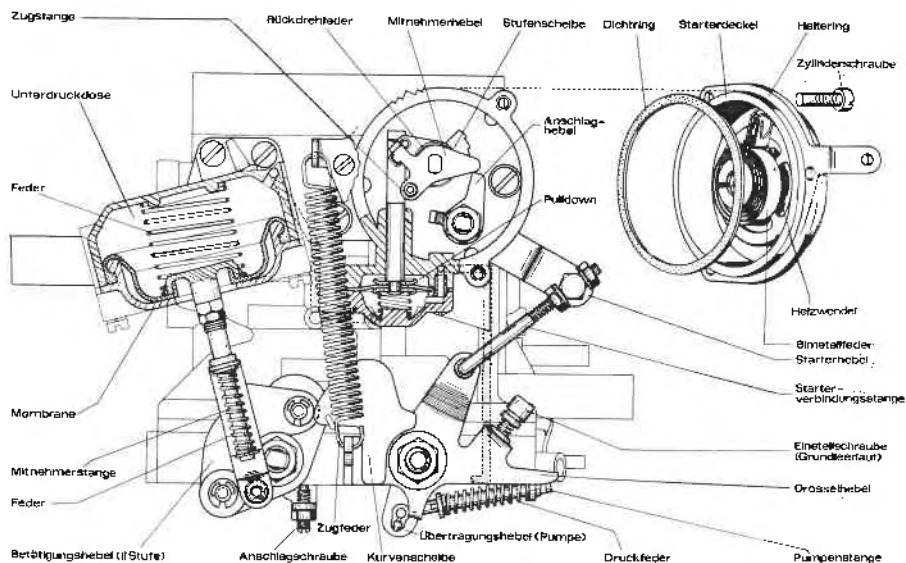


Bild 5: SOLEX-Fallstrom-Registervergaser 32/35 DIDTA – (schematischer Schnitt)

Bild 6: SOLEX-Fallstrom-Registervergaser 32/32 DIDTA – (schematischer Schnitt)



einen Rohrstutzen eingeschraubt. Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

Der Vergaserdeckel ist mit fünf Schrauben auf dem Vergasergehäuse befestigt. Das Anschlußrohr für den Kraftstoff-Zufluß, das Steigrohr für die Vollast-Anreicherung, das Anreicherungsrohr und das Rohr für die Schwimmer-Innenbelüftung sind eingepreßt. Das Schwimmernadelventil ist von unten in den Vergaserdeckel eingeschraubt. Im Lufteinlaßstutzen (1. Stufe) lagert die Starterklappenwelle, auf der die Starterklappe befestigt ist. Die Startautomatik und die Unterdruckdose sind an den Vergaserdeckel angeschraubt. Die Startautomatik besteht aus: Startergehäuse, Starterdeckel und (bei Wasserbeheizung) Wasseranschlußstutzen. Das Startergehäuse nimmt folgende Teile auf: Starterhebel, Achse, Anschlaghebel, Scheibe, Sechskantmutter, Stufenscheibe, Mitnehmerhebel.

Der Starterdeckel trägt die Bimetallfeder und bei Startautomatiken mit elektrischer oder kombinierter Elektro-Wasserbeheizung die Heizspirale und die Steckerzunge. Der Starterdeckel ist mittels eines Halteringes und drei Zylinderschrauben an dem Startergehäuse befestigt. Zwischen Startergehäuse und Starterdeckel liegt eine Dichtung. Der Wasseranschlußstutzen (nur bei Wasser- oder kombinierter Elektro-Wasserbeheizung) ist mit einer Sechskantschraube, die einen Dichtring trägt, am Starterdeckel befestigt. Zwischen Wasseranschlußstutzen und Starterdeckel liegt eine Dichtung. Der Pulldown besteht aus: Deckel, Membrane und Zugstange. Der Deckel ist mit drei Schrauben am Startergehäuse befestigt. Die Membrane dient auch als Dichtung.

Die Unterdruckdose besteht aus Gehäuse, Zugstange mit Membrane, Feder, Luftdüse und drei Zylinderschrauben. Die Membrane dient auch als Dichtung zwischen Gehäuseober- und Unterteil.

1. Das Schwimmersystem

hat die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten. Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch das Rohr für den Kraftstoff-Zufluß und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmerkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmerkammer steigt der Schwimmerarm nach oben. Die Bewegung des Schwimmers überträgt sich über den Schwimmerarm auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus auf ihren Sitz gehalten wird und den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmerkammer abgesaugt wird.

Einige Bauserien besitzen eine Schwimmerkammer-Innenbelüftung. Die Belüftung der Schwimmerkammer erfolgt über eine Bohrung und ein Rohr aus dem Lufteinlaß der Mischkammer. Sie stellt einen Druckausgleich zwischen Mischkammer und Schwimmerkammer her, der auf die gesamte Vergaserregulierung von Einfluß ist. Veränderungen des Luftfilterwiderstandes, zum Beispiel Verschmutzung, haben

Der größere Flügel der Starterklappe, die exzentrisch auf der Welle gelagert ist, begünstigt die Drehbewegung in Öffnungsrichtung.

Der zur Startautomatik gehörende Pulldown hat die Aufgabe, die Starterklappe unmittelbar nach dem Anspringen des Motors auf ein bestimmtes Spaltmaß aufzuziehen, um eine Überfettung des Startgemisches zu vermeiden. Die Steuerung erfolgt durch den nach dem Anspringen des Motors hohen Saugrohr-Unterdruck, der die Pulldown-Membrane anzieht. Die mit der Membrane verbundene Zugstange greift an den Mitnehmerhebel und öffnet die Starterklappe gegen die Spannung der Bimetallfeder auf einen genau eingestellten Spalt.

Mit zunehmender Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach, so daß die Anfettung des Gemisches mehr und mehr nachläßt. Synchron mit der Starterklappe wird die Stufenscheibe verdreht und der Anschlaghebel liegt auf immer niedrigeren Stufen auf. Damit sinkt auch die Drosselklappenanstellung und, davon abhängig, die Drehzahlüberhöhung weiter ab.

Die Bimetallfeder ist so konstruiert und reguliert, daß die Starterklappe bei normaler Betriebstemperatur des Motors senkrecht steht und den Lufteinlaß freigibt. In dieser Stellung der Starterklappe kann der Anschlaghebel nicht mehr auf einer der Rasten anliegen, so daß der Drosselhebel beim Loslassen des Gaspedals die normale Leerlaufstellung einnimmt. Das Zusammenwirken des Hebelsystems (Drosselhebel, Starterstange, Starterhebel, Anschlaghebel, Mitnehmerhebel) be-

Bild 9: Thermo-Startventil (schematischer Schnitt)

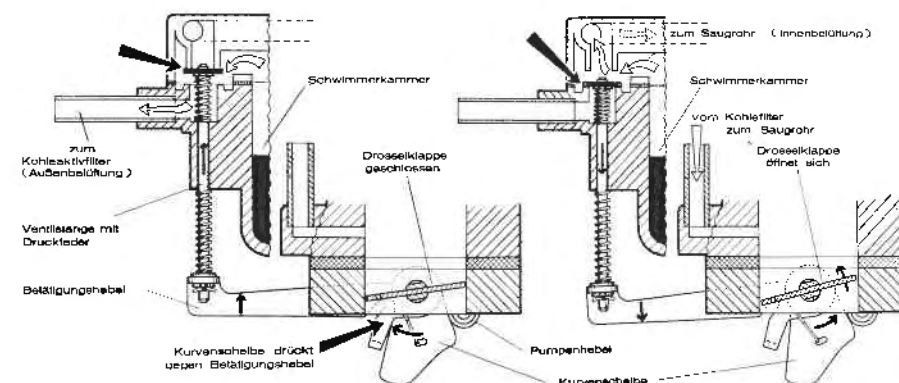
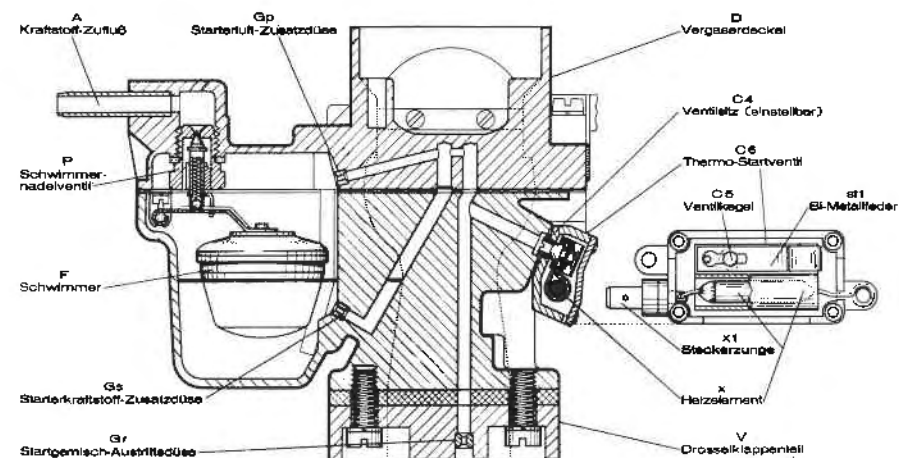
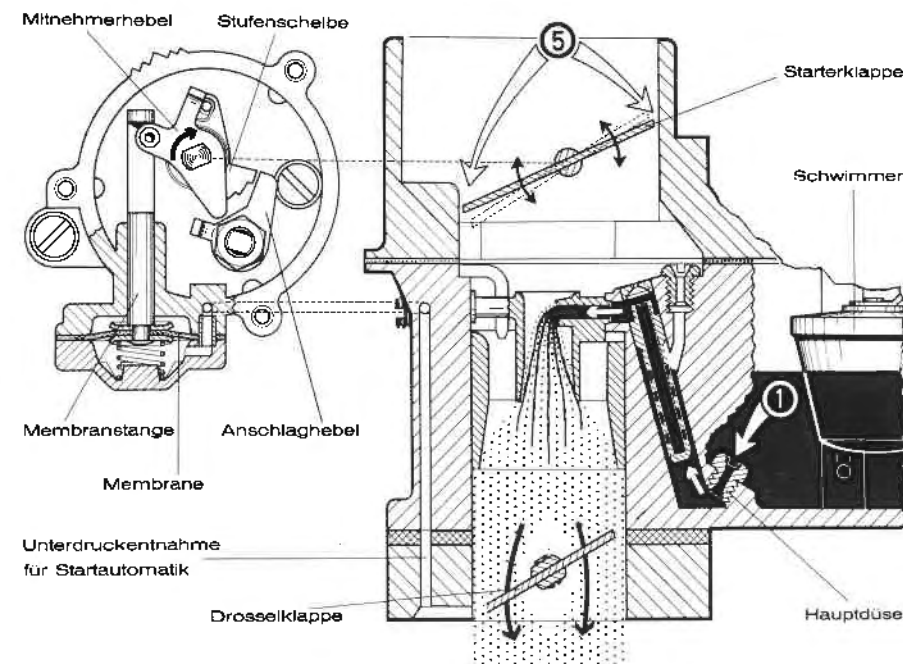


Bild 10: Wirkungsweise der Schwammerkammer-Innen-Außenbelüftung

Bild 11: Wirkungsweise der Startautomatik

1 = Zufluß des Kraftstoffes 5 = Zustrom der Startluft



wirkt beim Durchtreten des Gaspedals und bei geschlossener Starterklappe das teilweise Öffnen der Starterklappe und damit die Abmagerung des Startgemisches.

3. Das Thermo-Startventil

Bestimmte Baureihen dieser Vergasertypen, die für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe (teilweise auch bei Handschaltung) bestimmt sind, besitzen ein Thermo-Startventil. Es steuert unabhängig von der Startautomatik eine zusätzliche kraftstoffreiche Gemischmenge, die bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe das Stehenbleiben des Motors beim Gangeinlegen verhindert. Der Kraftstoff für das dafür erforderliche Gemisch wird der Schwimmerkammer entnommen, über Bohrungen an einen Scheitelpunkt im Vergaserdeckel gehoben und mit der aus der Starterluft-Zusatzdüse eintretenden Luft zu einer Emulsion vermischt. Diese Emulsion gelangt abwärts an den Austritt zwischen den beiden Mischkammern.

Die Dauer dieser Kraftstoffzugabe wird von dem Thermo-Startventil gesteuert. Das Thermo-Startventil besteht aus dem Gehäuse, dem Heizwiderstand, der Bimetallfeder und dem Ventil. In kaltem Zustand hält die Bimetallfeder das Ventil auf seinem Sitz und verschließt eine Bohrung, die mit der Kraftstoffbohrung in Verbindung steht. Beim Anlassen des Motors kann der entstehende Unterdruck bis in die Schwimmerkammer wirksam werden und Kraftstoff ansaugen. Mit dem Einschalten der Zündung setzt gleichzeitig die elektrische Beheizung des Heizwiderstandes und damit auch die der Bimetallfeder ein. Mit zunehmender Erwärmung dehnt sich die Bimetallfeder und hebt das Ventil von seinem Sitz. Dadurch wird der Unterdruck nach außen abgeleitet und kann keinen Kraftstoff aus der Schwimmerkammer ansaugen.

4. Das Leerlauf-, Umluft-, Zusatzgemisch- und Übergangssystem

Die hier beschriebenen Baureihen der Vergasertypen 32/32 und 32/35 DIDTA besitzen entweder ein Umluft- oder ein Zusatzgemischsystem.

a) Leerlauf und Umluftsystem

Der Kraftstoff für den Leerlaufbetrieb des Motors, hinter der Hauptdüse (abhängiger Leerlauf) dem Mischrohrschacht entnommen, gelangt durch eine aufwärtsführende Bohrung an die Leerlaufdüse, die oberhalb des Kraftstoffniveaus liegt, und wird durch die Leerlaufdüse dosiert (bei einigen Baureihen ist die Leerlaufdüse mit einem elektromagnetischen Abschaltventil fest verbunden). Die Leerlauf Luft, aus kalibrierten Bohrungen im Vergaserdeckel und Lufttrichter angesaugt, vermischt sich mit dem Kraftstoff hinter der Leerlaufdüse zu einer Emulsion. Diese Emulsion gelangt durch abwärts führende Bohrungen an die Bohrungen unter und über der geschlossenen Drosselklappe. Der Durchsatz an der unteren Bohrung

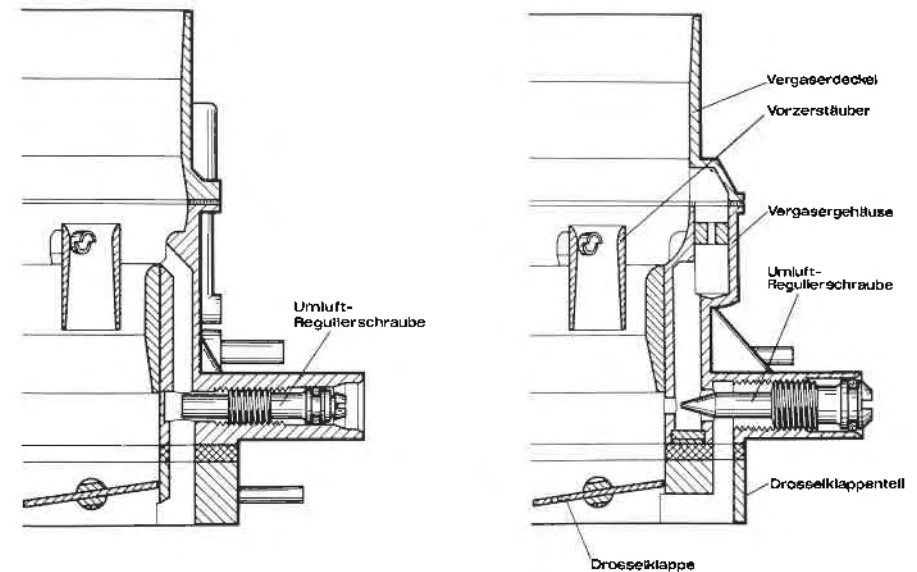


Bild 12: Umluftsystem (schematischer Schnitt)

wird durch die Leerlaufgemisch-Regulierschraube geregelt. Im Leerlaufbetrieb wird die hier austretende Emulsion mit der über die angestellte Drosselklappe und Bohrung in der Drosselklappe angesaugten Luft zum Leerlaufgemisch aufbereitet. Gleichzeitig tritt Luft, deren Durchsatz von der Umluft-Regulierschraube bestimmt wird, aus dem Umluftkanal hinzu, und bildet zusammen mit den im vorher beschriebenen Leerlaufsystem festgelegten Luft- und Kraftstoffdurchsätzen das endgültige Leerlaufgemisch, das in seiner Zusammensetzung und Menge durch die werkseitige Einstellung den motorischen Erfordernissen und den festgelegten Abgaswerten entspricht. Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl (bei Vergasern mit Umluftsystem), die durch Veränderungen der Reibleistungen der Motoren notwendig sein können, müssen durch Verstellen der Umluftregulierschraube und der Leerlaufgemisch-Regulierschraube (siehe Kapitel „Bedienung und Regulierung“) unter Beachtung der geforderten Abgaswerte vorgenommen werden.

Eine Verstellung des Anstellwinkels der Drosselklappe darf nicht durchgeführt werden, weil damit die Lage der Bypässe und der Unterdruckbohrung für Zündverstellung zur Drosselklappe verändert würde. Beide Faktoren sind für günstige Abgaswerte von Bedeutung.

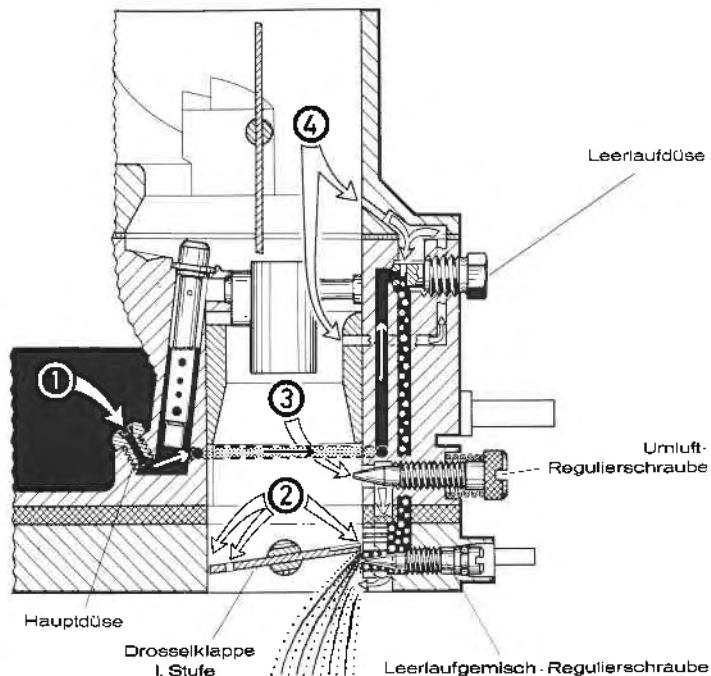


Bild 13: Wirkungsweise des Leerlauf- und Umluftsystems

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 = Zufluß des Kraftstoffes | 2 = Zustrom der Hauptluft |
| 3 = Zustrom der Umluft | 4 = Zustrom der Leerlaufluft |

b) Leerlauf- und Zusatzgemischsystem

Die Vergaser sind in bestimmten Bauserien mit einem abhängigen Leerlaufsystem, das den Kraftstoff aus dem Mischrohrschacht hinter der Hauptdüse entnimmt, und einem unabhängigen Zusatzgemischsystem, das den benötigten Kraftstoff direkt aus der Schwimmerkammer bezieht, ausgerüstet. Bei einer anderen Bauserie werden Leerlauf- und Zusatzgemischsystem, abhängig vom Hauptdüsensystem, aus dem Mischrohrschacht versorgt.

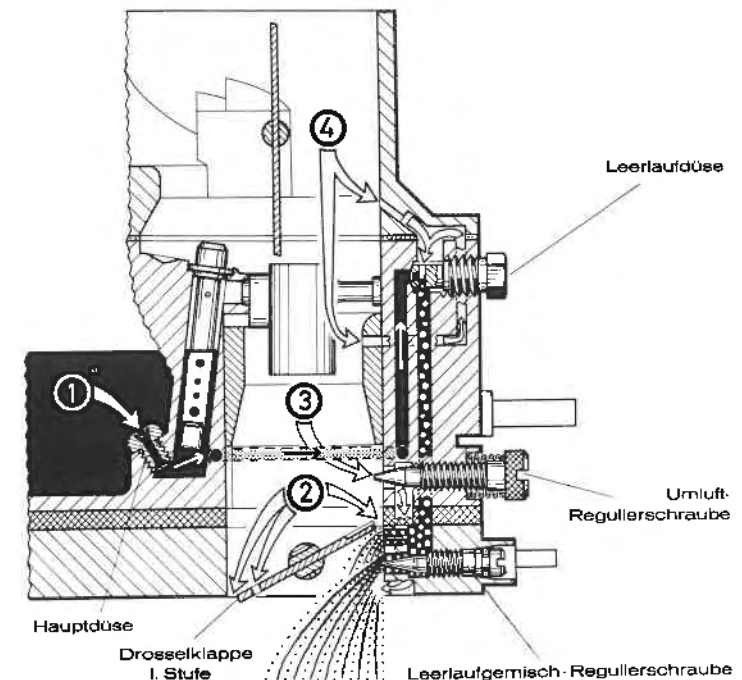
Der Kraftstoff für das Bypass- und Leerlaufsystem wird dem Mischrohrschacht hinter der Hauptdüse entnommen und gelangt über Bohrungen an die Leerlaufdüse, die die Menge dosiert. Aus den Bohrungen im Lufttrichter bzw. Vergaserdeckel zur Mischkammer tritt Luft ein, die sich mit dem Kraftstoff aus der Leerlaufdüse zu einer Emulsion vermischt. Diese Emulsion wird über Bohrungen an die Bypässe und an die Bypassdüse geführt. Die von der Bypassdüse dosierte Emul-

sionsmenge tritt in den großen Zusatzgemischkanal und liefert zusammen mit dem Zusatzgemisch das für den Grundleerlauf benötigte Leerlaufgemisch.

Der Kraftstoff für das Zusatzgemisch wird direkt aus der Schwimmerkammer angesaugt, von der Zusatzkraftstoffdüse dosiert, und mit der aus der Zusatzluftdüse eintretenden Luft zu einer Emulsion vermischt. Diese Emulsion passiert die Kalibrierung des eingepreßten Tauchrohres und gelangt an den Ringspalt, der aus Bohrung und Stellung des Konus der Zusatzkraftstoff-Regulierschraube gebildet wird und tritt in den großen Zusatzgemischkanal ein. Die aus dem Lufteinlaß der Mischkammer angesaugte Luft wird im Zusatzgemischkanal mit der von der Zusatzkraftstoff-Regulierschraube festgelegten Emulsionsmenge zum Zusatzgemisch aufbereitet. Die Dosierung des Zusatzgemisches erfolgt durch die Zusatzgemisch-Regulierschraube, und zwar in einer Durchsatzgröße, die im Minimum

Bild 14: Wirkungsweise des Leerlaufs mit Umluftsystem und Übergang

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 = Zufluß des Kraftstoffes | 2 = Zustrom der Hauptluft |
| 3 = Zustrom der Umluft | 4 = Zustrom der Leerlaufluft |

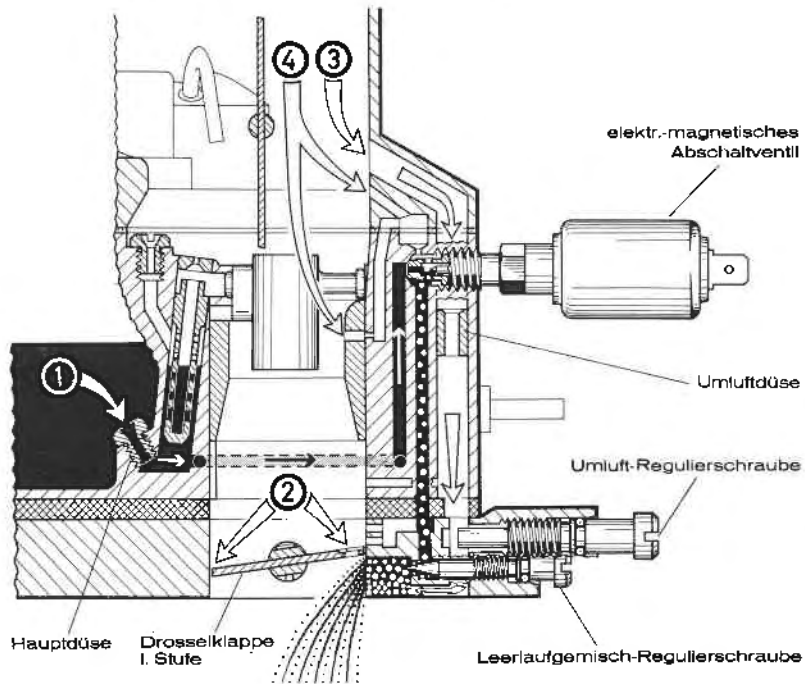


von den Bohrungen innerhalb der Schraube bis zu einem bestimmten Maximum von dem Ringspalt zwischen Konus und Bohrung bestimmt wird.

Der Austritt des gesamten Leerlaufgemisches in die Mischkammer unterhalb der geschlossenen Drosselklappe kann nur bei eingeschaltetem Abschaltventil erfolgen, wenn mit dem Einschalten der Zündung der Ventilteller von der Austrittsbohrung abhebt. Bei Vergasern mit Zusatzgemischsystem darf die Verstellung der Leerlaufdrehzahl, die durch Veränderung der Reibleistungen des Motors notwendig sein können, nur noch an der Zusatzgemisch-Regulierschraube durchgeführt werden (siehe Kapitel „Bedienung und Regulierung“).

Bild 15: Wirkungsweise des Leerlauf- und Umluftsystems

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 = Zufluß des Kraftstoffes | 2 = Zustrom der Hauptluft |
| 3 = Zustrom der Umluft | 4 = Zustrom der Leerlaufluft |



c) Übergangssystem

Die kleinen Bohrungen oberhalb der geschlossenen Drosselklappe sind Übergangsbohrungen (Bypässe). Sie dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf auf das Hauptdüsensystem.

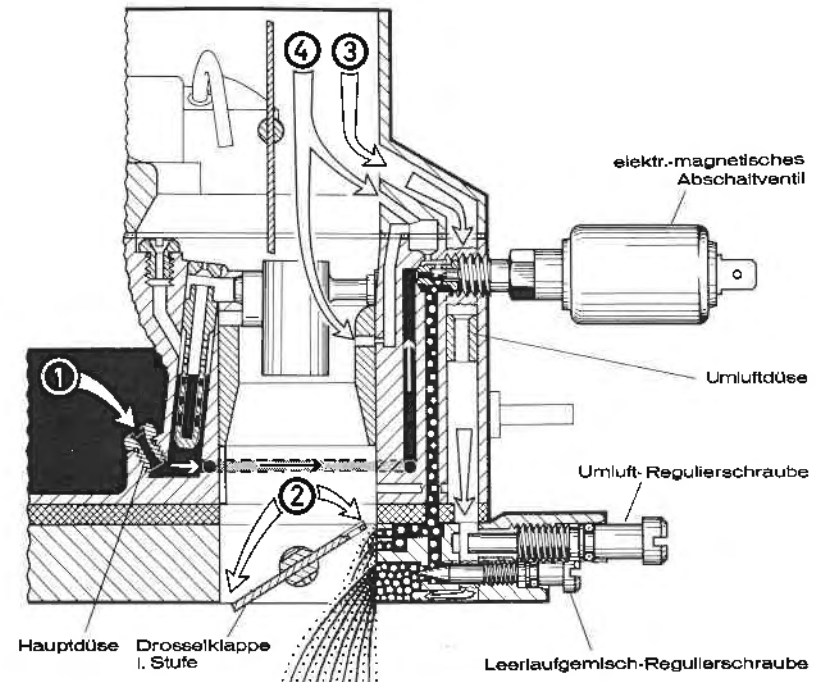


Bild 16: Wirkungsweise des Leerlaufs mit Umluftsystem und Übergang

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 = Zufluß des Kraftstoffes | 2 = Zustrom der Hauptluft |
| 3 = Zustrom der Umluft | 4 = Zustrom der Leerlaufluft |

5. Hauptdüsensysteme

Der Vergaser hat zwei Mischkammern, die als I. und II. Stufe in Registerschaltung ausgebildet sind und im Einlaß des Saugrohres münden. Die Drosselklappe der I. Stufe wird mechanisch durch den Drosselhebel, der über ein Gestänge mit dem Gaspedal verbunden ist, betätigt. Auf die Drosselklappenbewegung der II. Stufe hat der Fahrer keinen direkten Einfluß. Das Öffnen der Drosselklappe in der II. Stufe erfolgt durch Unterdruck. Das Hebelsystem von Drosselklappenhebel (I. Stufe), Kurvenhebel, Rolle, Betätigungshebel (II. Stufe) ist so abgestimmt, daß die Drosselklappe der II. Stufe erst nach etwa 3/4 Vollgasstellung der I. Stufe progressiv in Abhängigkeit von der Stellung des Kurvenhebels öffnen kann und beim Schließen der Drosselklappe (I. Stufe) zwangsweise zurückgeführt wird. Der für

die Betätigung der Drosselklappe (II. Stufe) benötigte Unterdruck wird an der engsten Stelle des Lufttrichters in der I. Stufe entnommen und beaufschlagt in der Unterdruckdose die Unterdruckmembrane, die über Zugstange, Feder, Betätigungsarm und Betätigungshebel das Öffnen der Drosselklappe (II. Stufe) bewirkt. Damit das Einsetzen der II. Stufe mit stoßfreiem Übergang erfolgt, ist der II. Stufe eine Einrichtung zugeordnet, die ähnlich dem Bypass-System der I. Stufe ausgebildet ist. Das Prinzip der Kraftstoffdosierung und Gemischbildung ist in den Hauptdüsen-systemen und Mischkammern der I. und II. Stufe identisch. Deshalb gelten die nachfolgenden Ausführungen dieses Abschnittes für jede der beiden Stufen. Die gesamte Abstimmung der Hauptdüsen-systeme ist je nach Bauserie entsprechend den verschiedenen motorischen Anforderungen abgewandelt und bleibt daher unberücksichtigt.

Bild 17: Wirkungsweise des Leerlauf- und Zusatzgemischsystems

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 3 = Zustrom der Luft für das Zusatzgemisch
4 = Zustrom der Leerlaufluft

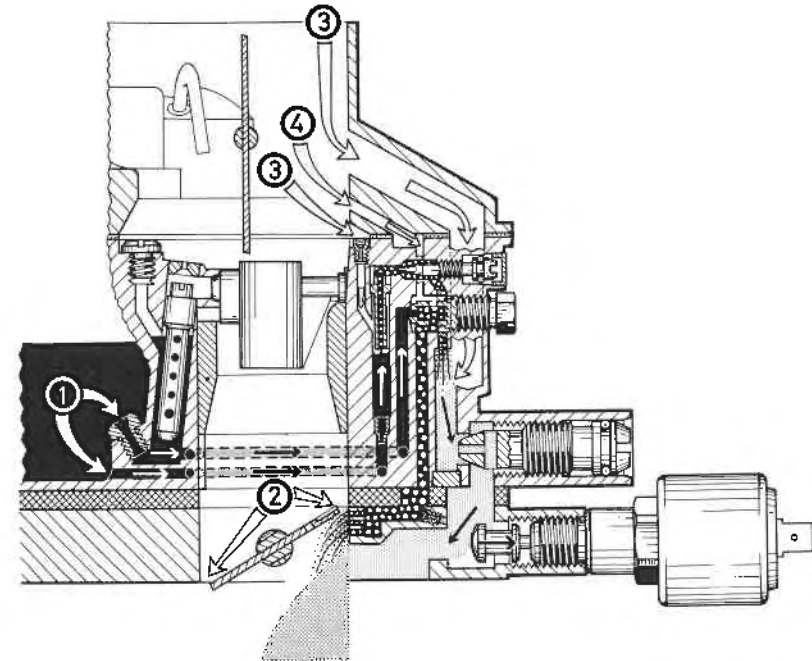
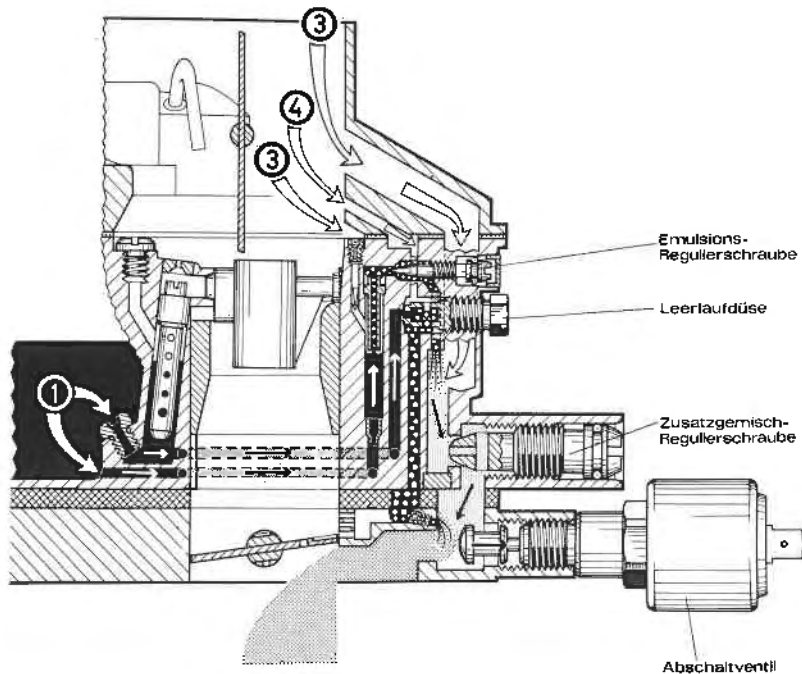


Bild 18: Wirkungsweise des Leerlaufs mit Zusatzgemischsystem und Übergang

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Zustrom der Luft für das Zusatzgemischsystem 4 = Zustrom der Leerlaufluft

Durch die Hauptdüse, die zwischen Schwimmerkammer und Mischrohrbohrung angeordnet ist, fließt Kraftstoff in die Mischrohrbohrung und füllt sie bis zum festgelegten Niveau. Von oben ragt das eingepreßte Mischrohr in die Mischrohrbohrung, die durch eine kleine Bohrung in der Verschlußplatte am Austrittsarm gegen die Saugheberwirkung belüftet wird.

Eine Querboreung stellt die Verbindung zur Luftkorrekturdüse her.

Beim Normalbetrieb saugt der Unterdruck in der Mischkammer Kraftstoff aus der Mischrohrbohrung und läßt ihn über den Austrittsarm austreten. Von der Luftkorrekturdüse wird Ausgleichluft angesaugt, die sich durch die kleinen Bohrungen des Mischrohrs mit dem nachfließenden Kraftstoff zur Emulsion vermengt. Die Korrekturluft bewirkt, daß die Zusammensetzung der Emulsion entsprechend den motorischen Erfordernissen korrigiert wird. Proportional zum Luftdurchsatz in dem Lufttrichter verändert sich auch der Kraftstoffdurchsatz der Hauptdüse.

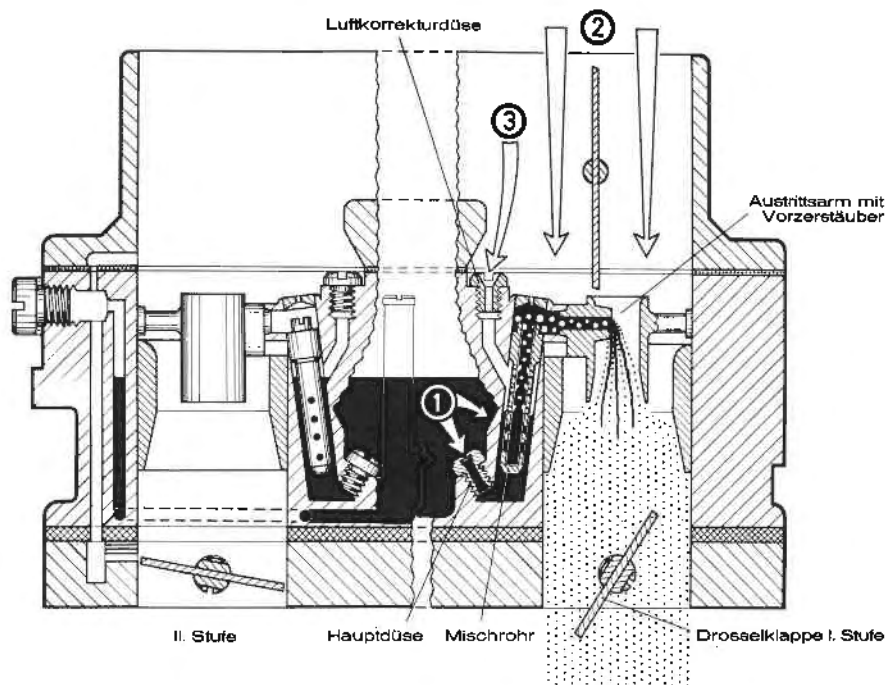


Bild 19: Wirkungsweise des Hauptdüsensystems I. Stufe

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes
- 2 = Zustrom der Hauptluft
- 3 = Zustrom der Ausgleichluft

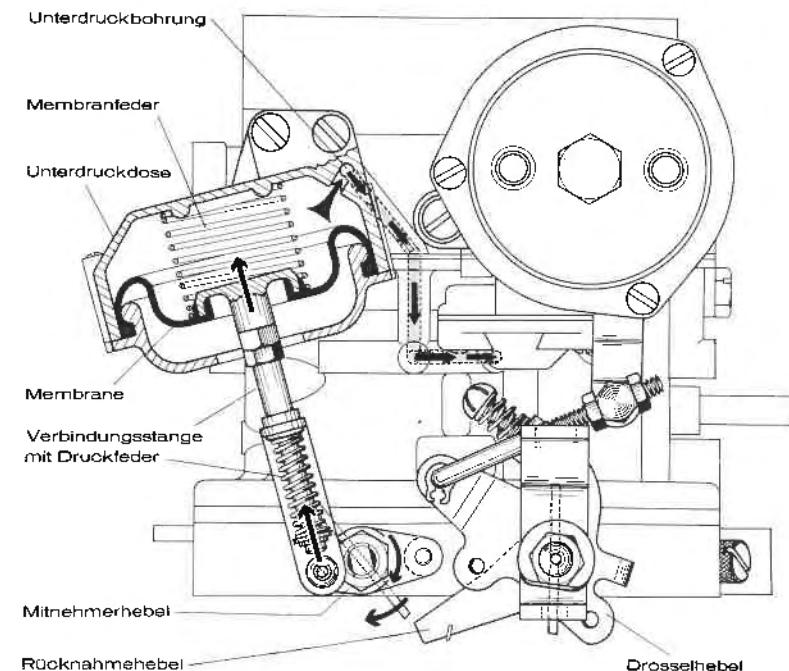
6. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, zu dem Zeitpunkt, wenn die Drosselklappe plötzlich geöffnet wird, und der Unterdruck in der Mischkammer kurzfristig absinkt, Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, der ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen des Hauptdüsensystems zu überbrücken. Der Pumpenraum der Beschleunigungspumpe ist mit Kraftstoff gefüllt, der beim Saughub der Pumpe aus der Schwimmerkammer angesaugt wird. Im Ruhezustand drückt die Pumpenfeder die Pumpenmembrane mit ihrer Achse an den Pumpenhebel. Wenn die Drosselklappe (I. Stufe) geöffnet wird, überträgt sich diese Bewegung durch die Kurvenscheibe bzw. den Übertragungshebel und die Pumpenstange auf den Pumpenhebel, der die Membrane nach innen drückt. Dadurch wird Kraftstoff über Bohrungen und das Einspritzrohr in die Mischkammer der I. Stufe bzw. in beide Stufen gespritzt (bei einer bestimmten Bauserie). Dieser Kraftstoffzusatz bewirkt einwandfreie Übergänge und zügiges Beschleunigen. Wenn die Drosselklappe geschlossen

wird, bewegt sich die Pumpenmembrane durch den Druck der Feder wieder in Ruhestellung. Damit vollzieht sich der Saughub und der Pumpenraum füllt sich erneut mit Kraftstoff. Während des Einspritzvorganges verhindert ein im Zufluß des Kraftstoffes zur Pumpe liegendes Kugelventil das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmerkammer. Ein zweites Kugelventil vor dem Einspritzrohr sorgt dafür, daß keine Luft beim Saughub der Pumpe in den Pumpenraum eindringt. Das Pumpenentlastungs- oder Überdruckventil, das zwischen Pumpenraum und Schwimmerkammer angebracht ist, bewirkt die Reduzierung der Einspritzmenge bei zunehmender Geschwindigkeit des Pumpendruckhubes.

Die Menge und der Zeitbereich des Kraftstoffzusatzes bei der Beschleunigung sind abhängig von dem Pumpenhub, der Kalibrierung des Einspritzrohres, dem Überdruckventil und der Kraft des Druckhubes.

Bild 20: Wirkungsweise der Unterdruckdose beim Übergang auf die II. Stufe



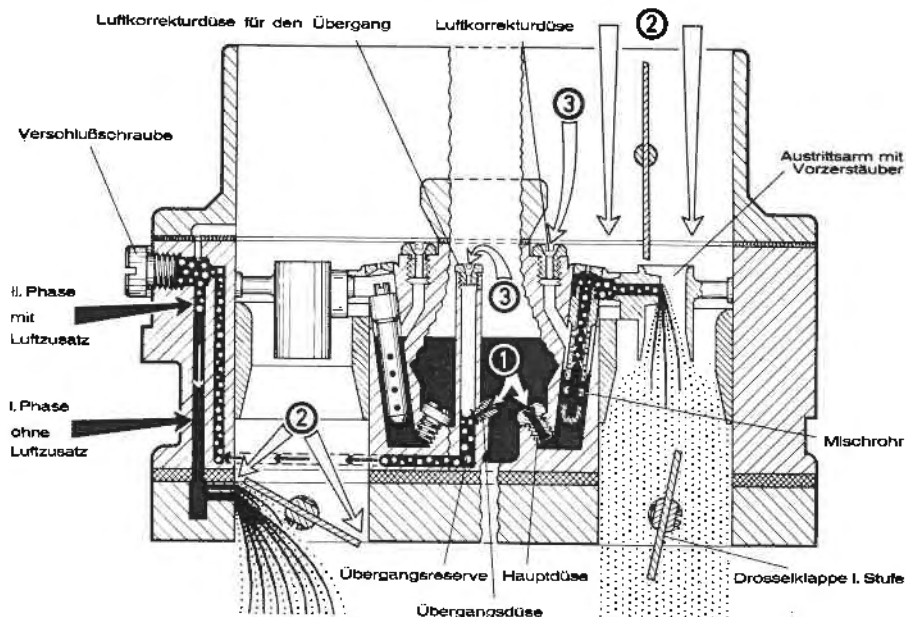


Bild 21: Wirkungsweise beim Übergang auf die II. Stufe mit Übergangsreserve
 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
 3 = Zustrom der Ausgleichsluft

Bild 22: Wirkungsweise der Hauptdüsenysteme bei Vollast. (I. und II. Stufe)
 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
 3 = Zustrom der Ausgleichsluft

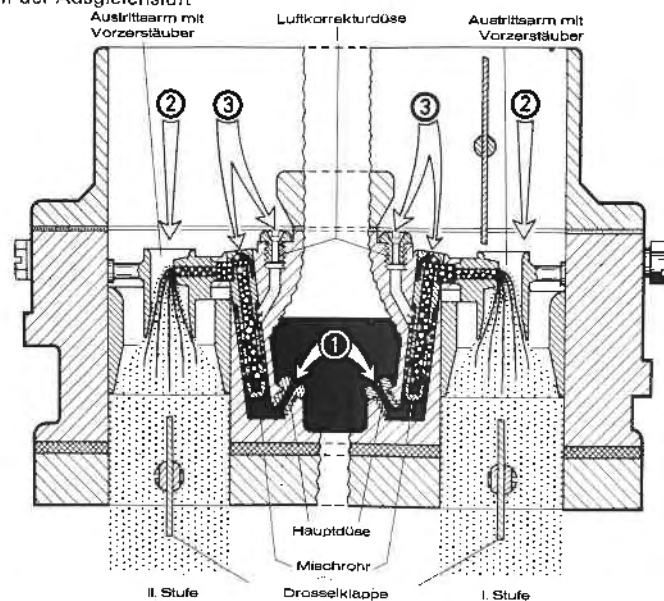
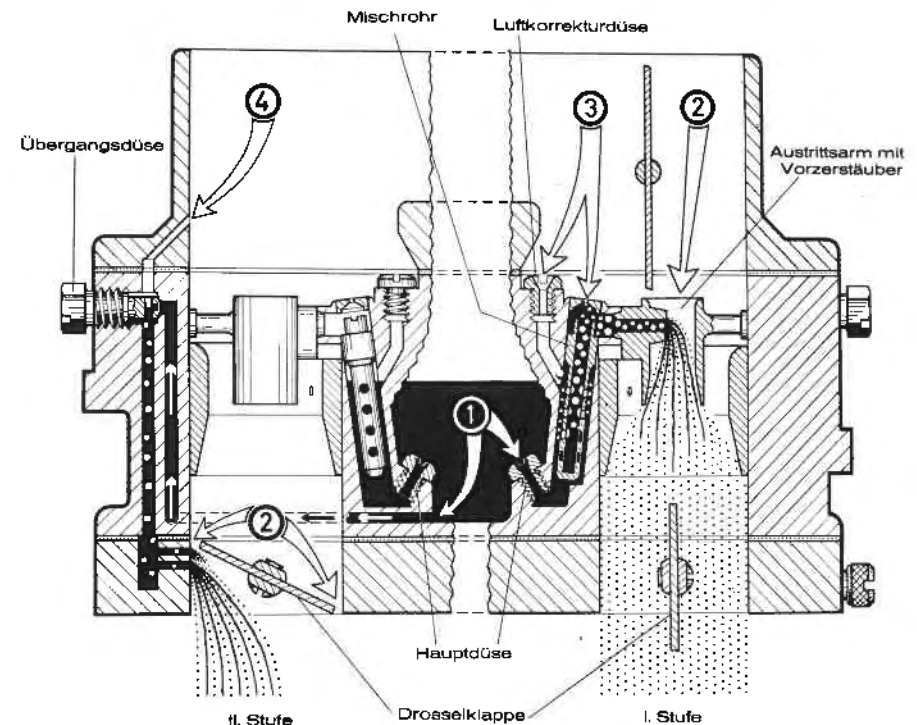


Bild 23: Wirkungsweise beim Übergang auf die II. Stufe ohne Übergangsreserve

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
 3 = Zustrom der Ausgleichsluft



7. Anreicherungssysteme

a) Ventilgesteuerte Anreicherung.

Die Steuerteile des ventilgesteuerten Anreicherungssystems bestehen aus Anreicherungsdüse, Unterdruckmembrane mit Ventil und Feder. Zur Steuerung wird der Saugrohrunterdruck benutzt, der am Vergaserflansch abgenommen wird. Die Charakteristik des Unterdruckes verläuft hier anders als in der Mischkammer, d. h. mit größer werdender Drosselklappenöffnung fällt er ab.

Durch den bei niedrigen Drehzahlen verhältnismäßig hohen Unterdruck unterhalb der Drosselklappe wird die Membrane gegen die Feder angezogen. Die durch einen Schaft mit der Membrane verbundene Ventilplatte legt sich gegen den Ventilsitz und versperrt den Weg des Kraftstoffes. Mit zunehmender Öffnung der Drosselklappe und damit steigender Drehzahl des Motors fällt der Unterdruck im Saugrohr

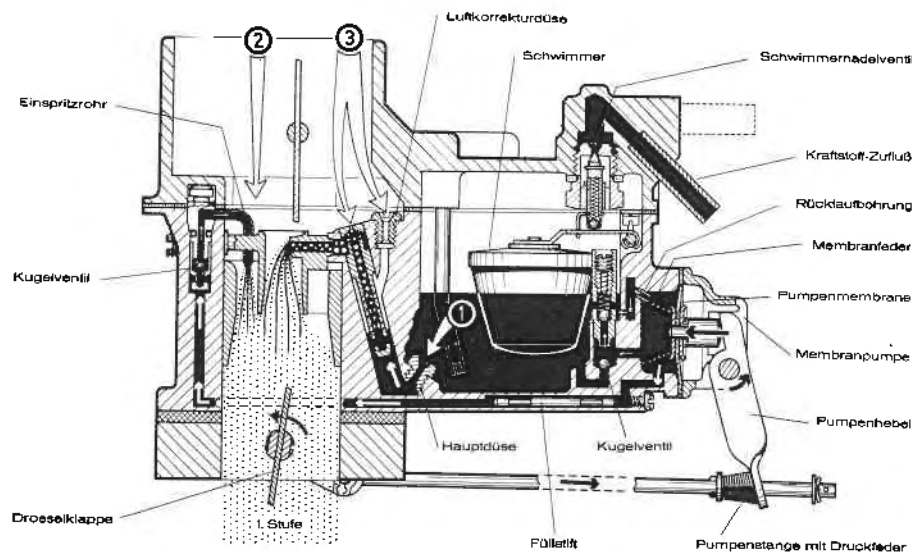
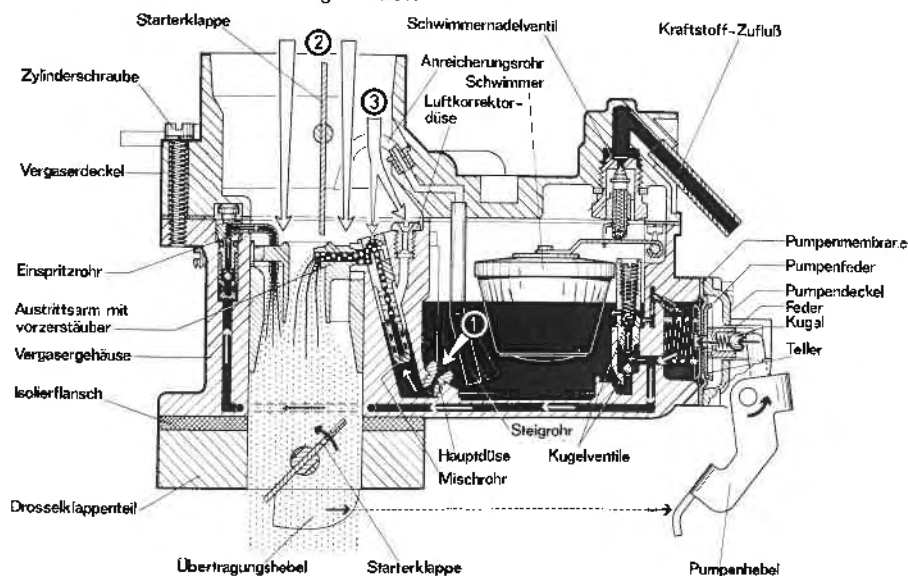


Bild 24: Wirkungsweise des Beschleunigungspumpensystems

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Zustrom der Ausgleichsluft

Bild 25: Wirkungsweise des Beschleunigungspumpensystems mit Kurvenhebel

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Zustrom der Ausgleichsluft



ab und kann, wenn er auf einen bestimmten Wert abgesunken ist, gegen die Federkraft keine Wirkung mehr ausüben. Die Druckkraft der Feder öffnet das Ventil. Nun kann zusätzlicher Kraftstoff aus der Schwimmerkammer von der Anreicherungs-düse dosiert, dem Mischrohrschacht zufließen.

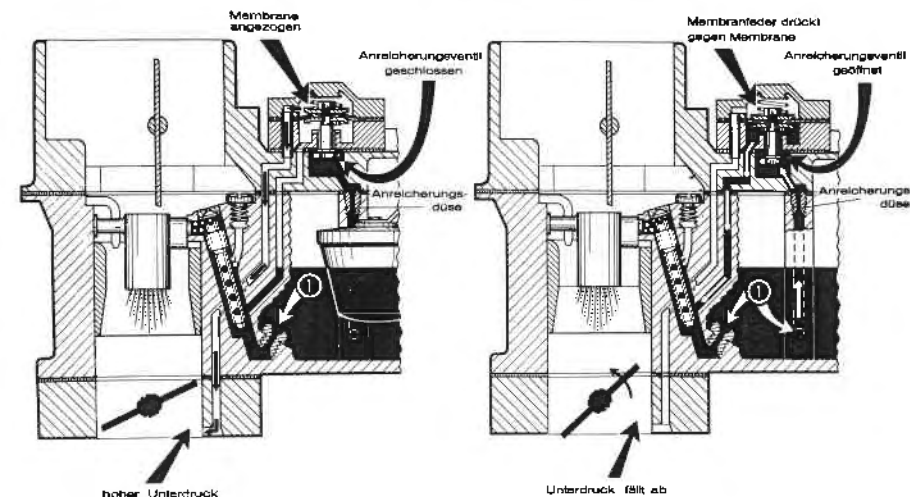


Bild 26: Wirkungsweise der ventilgesteuerten Anreicherung

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes

b) Steigrohranreicherung

Bestimmte Bauserien dieses Vergasertyps besitzen eine einfache Anreicherung für die zweite Stufe oder eine doppelte Anreicherung für beide Stufen. Im System sind beide gleich, so daß hier nur die einfache Anreicherung beschrieben wird. Das Anreicherungssystem besteht aus kalibriertem Steigrohr, Bohrungen und dem Anreicherungsrohr, dessen Mündung in einer Zone abgeschwächten Unterdruckes liegt. Erst wenn bei hohen Drehzahlen der Unterdruck in diesem Bereich der Mischkammer eine Größe erreicht, daß er Kraftstoff aus der Schwimmerkammer auf die Höhe des Anreicherungsrohres zu heben vermag, tritt eine zusätzliche Abgabe von Kraftstoff aus dem Anreicherungssystem ein. Dieser Kraftstoffzusatz ist progressiv. Er nimmt zu, bis die Höchstdrehzahl des Motors erreicht ist.

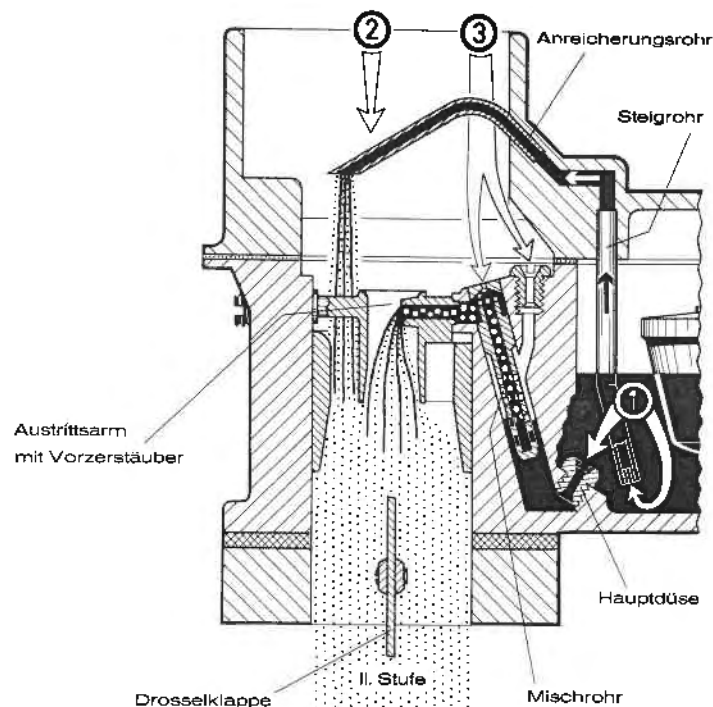


Bild 27: Wirkungsweise der Steigrohranreicherung

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Zustrom der Ausgleichluft

B. Bedienung und Regulierung der Vergaser

Jede Vergaserbaureihe wird für eine bestimmte Motorbaureihe mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten) in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von den Automobilfabriken und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung gewährleistet die Erfüllung der Abgasbestimmungen und darf nicht willkürlich verändert werden (ausgenommen Leerlaufdrehzahl, siehe Kapitel „Leerlauf“).

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbsttätig. Beim Start ist wie folgt zu verfahren:

- Beim kalten Motor ist das Fahrpedal niederzutreten und wieder loszulassen. Sofort danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, bis der Motor anspringt.
- Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten und gleichzeitig Zündung und Anlasser einzuschalten, bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden.

2. Leerlauf

a) Leerlauf und Umluftsystem

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Umluft-Regulierschraube und der Leerlaufgemisch-Regulierschraube nach Werksangaben und unter Beachtung der vorgeschriebenen Abgaswerte eingestellt werden.

b) Leerlauf und Zusatzgemischsystem

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Zusatzgemisch-Regulierschraube verstellt werden. Eine Drehzahlanhebung oder Absenkung mit Hilfe der Zusatzgemisch-Regulierschraube ist ohne Einfluß auf die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches für den Leerlaufbetrieb. Deshalb hat diese Verstellung auch keinen Einfluß auf die gesetzlich festgelegten Emissionsnormen. Zur Einhaltung der Abgasemissionswerte dürfen die Zusatzkraftstoff-Regulierschraube und die Anschraube am Drosselhebel nur unter Beachtung der Werksangaben verstellt werden. Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

C. Wartung der Vergaser

Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Fertigungstoleranzen in einem sehr engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen langen Zeitraum die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung des Abgasgesetzes erforderlich sind. Deshalb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die u. U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Demontagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werksvorschriften eingehalten werden.

Wenn nach längerer Laufzeit durch Verschmutzung u. a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so empfehlen wir, unsere Kundendienste (s. Verzeichnis auf der Rückseite) in Anspruch zu nehmen. Evtl. ist der Einbau eines Austauschvergaser vorteilhafter als Reparaturen, Neuregulierung etc.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen auf jeden Fall erneuert werden. Dichtungen und Teile, die einem gewissen Verschleiß unterworfen sind, können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.

Alle Dichtstellen sowie Kraftstoffleitung der Vergaser und das Saugrohr, müssen intakt sein. Werksvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.